西格列汀

编辑时间：2007

修改时间：2022-12-12

【药物名称】

中文通用名称：西格列汀

英文通用名称：Sitagliptin

其他名称：L-000224715-010X、捷诺维(西格列汀)、西他列汀、Ristaben、Tesavel、Xelevia。

【药理分类】

西药 \ 代谢及内分泌系统用药 \ 抗糖尿病药 \ 二肽基肽酶4(DPP-4)抑制剂

【临床应用】

国内批准适应症

配合饮食控制和运动，用于改善2型糖尿病患者的血糖控制。[1]

【用法与用量】

国内批准用法用量

成人

·常规剂量

·2型糖尿病

1.口服给药 单药治疗或与二甲双胍、磺酰脲类药(加用或不加用二甲双胍)或胰岛素(加用或不加用二甲双胍)联合治疗：一次100mg，一日1次。[1]

·肾功能不全时剂量

1.轻度肾功能损害[60ml/(min·1.73m^2)≤估计肾小球滤过率(eGFR) < 90ml/(min·1.73m^2)]者无需调整剂量。[1]

2.中度肾功能损害[45ml/(min·1.73m^2)≤eGFR < 60ml/(min·1.73m^2)]者无需调整剂量；中度肾功能损害[30ml/(min·1.73m^2)≤eGFR < 45ml/(min·1.73m^2)]者，应调整剂量为一次50mg，一日1次。[1]

3.重度肾功能损害[15ml/(min·1.73m^2)≤eGFR < 30ml/(min·1.73m^2)]者或终末期肾病(ESRD)患者[eGFR < 15ml/(min·1.73m^2)，包括接受血液透析或腹膜透析的患者]，应调整剂量为一次25mg，一日1次。使用本药时无需考虑透析时间。[1]

·肝功能不全时剂量

轻度或中度肝功能损害(Child-Pugh评分为7-9)者无需调整剂量；尚无重度肝功能损害(Child-Pugh评分 > 9)者使用本药的临床经验。[1]

·老年人剂量

老年人无需调整剂量。[1]

【给药说明】

给药方式说明

口服给药 本药可与或不与食物同服。[1]

【禁忌症】

对本药过敏者。[1]

【慎用】

有使用其他二肽基肽酶-4(DPP-4)抑制药后出现血管神经性水肿病史的患者(国外资料)。[2]

【特殊人群】

儿童

18岁以下儿童使用本药的安全性和有效性尚不明确。[1]

老人

65岁及65岁以上老人使用本药的安全性和有效性与较年轻者相当。老人的剂量信息参见“用法与用量”项。[1]

妊娠期妇女

尚无妊娠期妇女使用本药充分、严格对照的研究数据，不推荐妊娠期妇女使用本药。[1] 点击查看妊娠哺乳用药详情。

哺乳期妇女

本药可随大鼠乳汁排泄，尚不明确本药是否随人类乳汁排泄及对产乳量和乳儿是否有影响，[2]哺乳期妇女不宜使用本药。[1] 点击查看妊娠哺乳用药详情。

特殊疾病状态

1.有胰腺炎史者：尚无此类患者使用本药的研究数据，不明确此类患者用药是否增加胰腺炎的发生风险。[2]

2.有心力衰竭发生风险(如有心力衰竭或肾功能损害史)的患者：使用DPP-4抑制药可能导致心力衰竭，此类患者使用本药前应权衡利弊，并于用药期间监测心力衰竭的体征和症状。[2]

【不良反应】

1.代谢/内分泌系统 低血糖症。[2]

2.呼吸系统 鼻咽炎、上呼吸道感染。[2]

3.肌肉骨骼系统 上市后有肌痛、四肢疼痛、背痛、横纹肌溶解、严重和致残性关节痛的报道。[2]

4.泌尿生殖系统 血肌酐升高。[2]有精子形成异常的个案报道。[3]上市后还有肾功能恶化(包括可能需透析的急性肾衰竭)、肾小管间质性肾炎的报道。[2]

5.免疫系统 上市后有超敏反应[包括过敏反应、血管神经性水肿、皮疹、荨麻疹、皮肤血管炎、剥脱性皮肤损害(包括Stevens-Johnson综合征)]的报道。[2]

6.神经系统 头痛。[2]

7.肝脏 上市后有肝酶升高的报道。[2]

8.胃肠道 胰腺炎(上市后还有出血性或坏死性胰腺炎的报道)、[1]腹痛、恶心、腹泻。上市后还有便秘、呕吐、口腔溃疡、口炎的报道。[2]

9.血液 白细胞增多、中性粒细胞增多。[2]

10.皮肤 上市后有大疱性类天疱疮、瘙痒的报道。[2]

11.其他 感染、恶性肿瘤。[1]与二甲双胍和罗格列酮联用可见外周水肿。[2]

【药物相互作用】

药物-药物相互作用

1.促胰岛素分泌药(如磺酰脲类药)、胰岛素：

结果：合用可增加低血糖症的发生风险。[2]

处理：合用时应考虑减少上述药物的剂量。[2]

2.P-糖蛋白抑制药(如环孢素、酮康唑)：

结果：与环孢素合用可增加本药的曲线下面积(AUC)和血药峰浓度(C_{max})，但无临床意义。[1]

处理：合用时无需调整本药的剂量。[1]

3.地高辛：

结果：合用可轻微增加地高辛的AUC和C_{max}。[1]

处理：合用时应进行适当监测，但无需调整本药或地高辛的剂量。[1]

药物-食物相互作用

食物：

结果：随高脂肪餐服用本药，对本药的药动学无影响。[2]

处理：本药可与或不与食物同服。[2]

【注意事项】

用药警示

本药不得用于1型糖尿病或糖尿病酮症酸中毒。[1]

不良反应的处理方法

1.如疑似出现胰腺炎，应立即停用本药，并进行适当治疗。[2]

2.如出现心力衰竭，应根据当前的治疗标准评估和治疗，并考虑停用本药。[2]

3.如疑似出现超敏反应，应停用本药，评估是否存在其他潜在原因，并采用替代方案治疗糖尿病。[2]

4.如出现严重关节痛，应考虑DPP-4抑制药为其引发因素，适当情况下应停药。[2]

5.如疑似出现大疱性类天疱疮，应停用本药，并考虑进行皮肤科诊断和适当治疗。[2]

用药前后及用药时应当检查或监测

1.用药前及用药期间定期监测肾功能，[1]且老人应增加监测频率。[2]

2.监测血糖，对血糖控制稳定且达到治疗目标的患者至少每年监测2次糖化血红蛋白，对未达到治疗目标或治疗方案改变的患者每年监测4次糖化血红蛋白。

【国外专科用药信息参考】

牙科用药信息

1.与牙科治疗相关的主要不良反应：口腔溃疡、口炎。

2.对牙科治疗的影响：2型糖尿病患者应于早晨进行牙科治疗，以减少应激诱发低血糖的风险。

【药物过量】

过量的表现

给予健康受试者单剂本药达800mg，耐受性良好。一项研究中给予本药800mg，可见QT间期轻微延长，但无临床意义。尚无人类用药剂量大于800mg的临床经验。在多剂给药研究中，本药一日600mg、连用10日，或一日400mg、连用28日，未见与剂量相关的临床不良反应。[1]

过量的处理

过量时应采取必要的支持治疗(如排空胃肠道中未吸收的药物)和临床监测(包括获取心电图)。少量本药可经透析清除，3-4小时的血液透析可清除约13.5%的药物，如临床需要，可考虑延长血液透析时间。尚不明确本药是否能经腹膜透析清除。[1]

【药理】

药效学

本药为一种DPP-4抑制药。肠促胰岛素包括胰高血糖素样肽-1(GLP-1)、葡萄糖依赖性促胰岛素释放肽(GIP)，GLP-1和GIP由肠道全日释放，进餐后水平升高。GLP-1和GIP能通过涉及环磷腺苷的细胞内信号途径增加胰腺β细胞合成并释放胰岛素，GLP-1还能抑制胰岛α细胞分泌胰高血糖素。本药能防止DPP-4水解肠促胰岛素，从而增加活性形式的GLP-1和GIP的血浆浓度，故而可以葡萄糖依赖方式增加胰岛素释放并降低胰高血糖素水平，最终减少肝葡萄糖生成并降低血糖水平。[1]

药动学

本药在健康受试者和2型糖尿病患者中的药代动力学参数大体相似。本药的AUC与剂量成正比。健康受试者口服单剂本药100mg，吸收迅速，达峰时间(t_{max})为1-4小时，C_{max}为950nM，AUC为8.52μM·h。服用100mg剂量达稳态时，AUC较首次给药增加约14%。绝对生物利用度约为87%。静脉注射给予健康受试者单剂本药100mg，平均稳态分布容积约为198L。本药的血浆蛋白结合率为38%。主要以原形随尿液排泄(约79%)，少量被代谢，主要经细胞色素P_{450}(CYP) 3A4和CYP 2C8代谢。口服^{14}C标记的本药后，从代谢产物中检测到约16%的放射活性，并检测到6种微量代谢产物(无抑制DPP-4活性)。主要经肾脏(包括肾小管主动分泌)排泄，人类有机阴离子转运蛋白-3(hOAT-3)、P-糖蛋白亦可能参与药物清除。口服^{14}C标记的本药后的1周内，从粪便(13%)和尿液(87%)中检出的总放射活性约100%。口服本药100mg后，肾脏清除率约为350ml/min，表观终末半衰期($t_{1/2}$)约为12.4小时。[1]

与健康受试者相比，轻度[60ml/(min·1.73m^2)≤eGFR < 90ml/(min·1.73m^2)]、中度[45ml/(min·1.73m^2)≤eGFR < 60ml/(min·1.73m^2)]、中度[30ml/(min·1.73m^2)≤eGFR < 45ml/(min·1.73m^2)]、重度[eGFR < 30ml/(min·1.73m^2)，包括接受血液透析的ESRD患者]肾功能损害者使用本药，AUC分别增加约1.2倍、1.6倍、2倍和4倍。[1]

与健康受试者相比，中度肝功能损害(Child-Pugh评分为7-9)者单剂口服本药100mg，本药的平均AUC和C_{max}分别增加约21%和

13%，但无临床意义。[1]

群体药动学数据表明，年龄对本药的药动学无具临床意义的影响。与年轻受试者相比，65-80岁老年受试者使用本药，血浆浓度约升高19%。[1]

遗传、生殖毒性与致癌性

·遗传毒性 在本药的Ames试验、中国仓鼠卵巢(CHO)染色体畸变试验、体外CHO细胞遗传学试验、体外大鼠肝细胞DNA碱性洗脱试验、体内微核试验中，伴或不伴代谢活化，均未见致突变或致染色体断裂。[2]

·生殖毒性 (1)于交配前4周、交配期至计划终止给药时间(总计约8周)灌胃给予雄性大鼠本药一日125mg/kg[以AUC计，约为人类推荐最大剂量(MRHD)一日100mg的12倍]、250mg/kg(以AUC计，约为MRHD的25倍)、1000mg/kg(以AUC计，约为MRHD的100倍)，于交配前2周至妊娠期第7日灌胃给予雌性大鼠相同剂量，一日125mg/kg剂量组未见对生育力有不良影响，一日250mg/kg和1000mg/kg剂量组可见雌性大鼠出现重吸收增加(无剂量相关性)。[2](2)于器官形成期(妊娠期第6-20日)口饲给予大鼠本药250mg/kg(以AUC计，为临床剂量100mg的30倍)、1000mg/kg(以AUC计，约为临床剂量的100倍)，于器官形成期(妊娠期第6-20日)口饲给予家兔本药最高达125mg/kg(以AUC计，为临床剂量的20倍)，1000mg/kg剂量组可见大鼠母体毒性以及子代肋骨畸形的发生率增加。本药可透过大鼠和家兔的胎盘屏障。[2](3)于妊娠期第6日至哺乳期第21日给予雌性大鼠本药最高达1000mg/kg，未见对子代有功能性或行为性毒性。[2]

·致癌性 (1)口饲给予雄性和雌性大鼠本药一日50mg/kg、150mg/kg(以AUC计，约为MRHD的20倍)、500mg/kg(以AUC计，约为MRHD的60倍)，连用2年，一日500mg/kg剂量组可见雄性和雌性大鼠肝腺瘤或肝癌的联合发病率增加，雌性大鼠肝癌的发病率增加。一日150mg/kg剂量组未见肝肿瘤。[2](2)口饲给予雄性和雌性小鼠本药一日50mg/kg、125mg/kg、250mg/kg、500mg/kg(以AUC计，约为MRHD的70倍)，一日500mg/kg剂量组未见任何器官的肿瘤发病率增加。[2]

【制剂与规格】

磷酸西格列汀片(以西格列汀计) (1)25mg。[4](2)50mg。[4](3)100mg。[1]

【贮藏】

片剂：30℃以下保存。[1]

【参考文献】

1.药品说明书(2021-07-23)-磷酸西格列汀片(Merck Sharp & Dohme B.V.)
2.FDALabel(2022-06-21)-JANUVIA(Sitagliptin Phosphate Tablets)(Merck Sharp & Dohme Corp.)
3.Hibi H, Ohori T, Yamada Y, et al: DPP-IV inhibitor may affect spermatogenesis. Diabetes Res Clin Pract 2011; 93(2):e74-e75.
4.药品说明书(2020-08-17)-磷酸西格列汀片(广东东阳光药业有限公司)